EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

# Un endomorphisme de rang 1 vérifie $u^2 = \lambda u$

Soit $u$ un endomorphisme de rang 1 d'un espace réel $E$. Montrer qu'il existe un réel $\lambda$, valeur propre de $u$, tel que $u^2 = \lambda u$.